МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное
бюджетное образовательное
учреждение
высшего профессионального образования
«Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
(ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»)

Институт ИПТИ

Кафедра
теоретической механики и
сопротивления материалов (СМиТМ)

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ
ЛАБАРАТОРНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Сопротивление материалов»

СТУДЕНТА 2 КУРСА БАКАЛАВРИАТА ГРУППЫ МДБ-23-04

Ермакова Ивана

Практическая работа с системой SAPR-BAR 3.0 (часть 1)

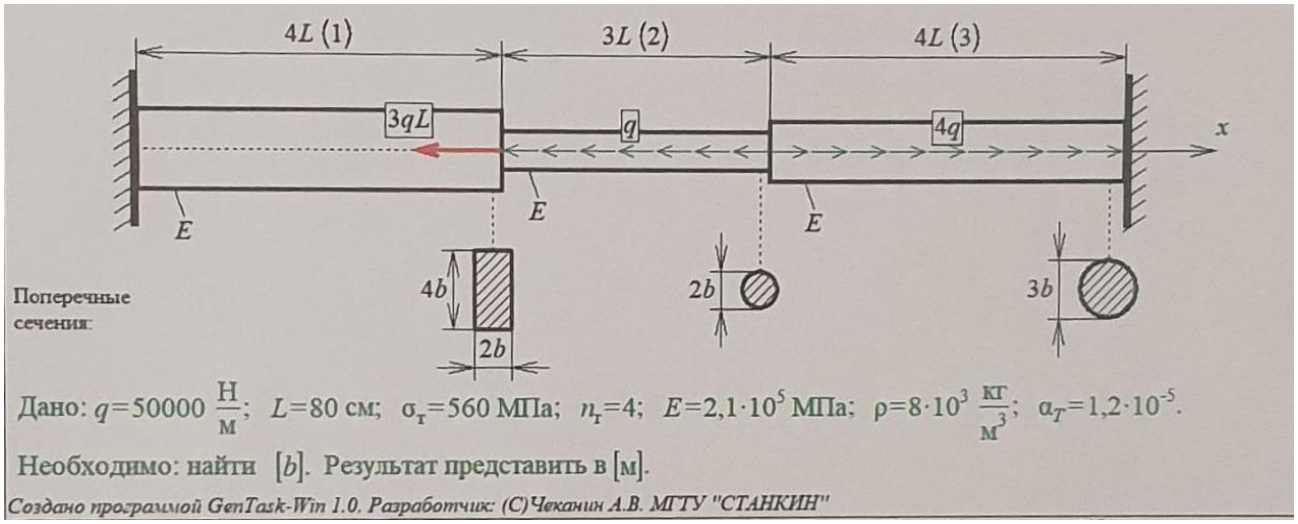
Направление: 15.03.05 Конструкторское-технологическое обеспечение машиностроительных производств

Профиль подготовки: Инструментальные производства машиностроительных производств

Преподаватель : доцент Телегина Оксана Вячеславовна

Москва 2024 г.

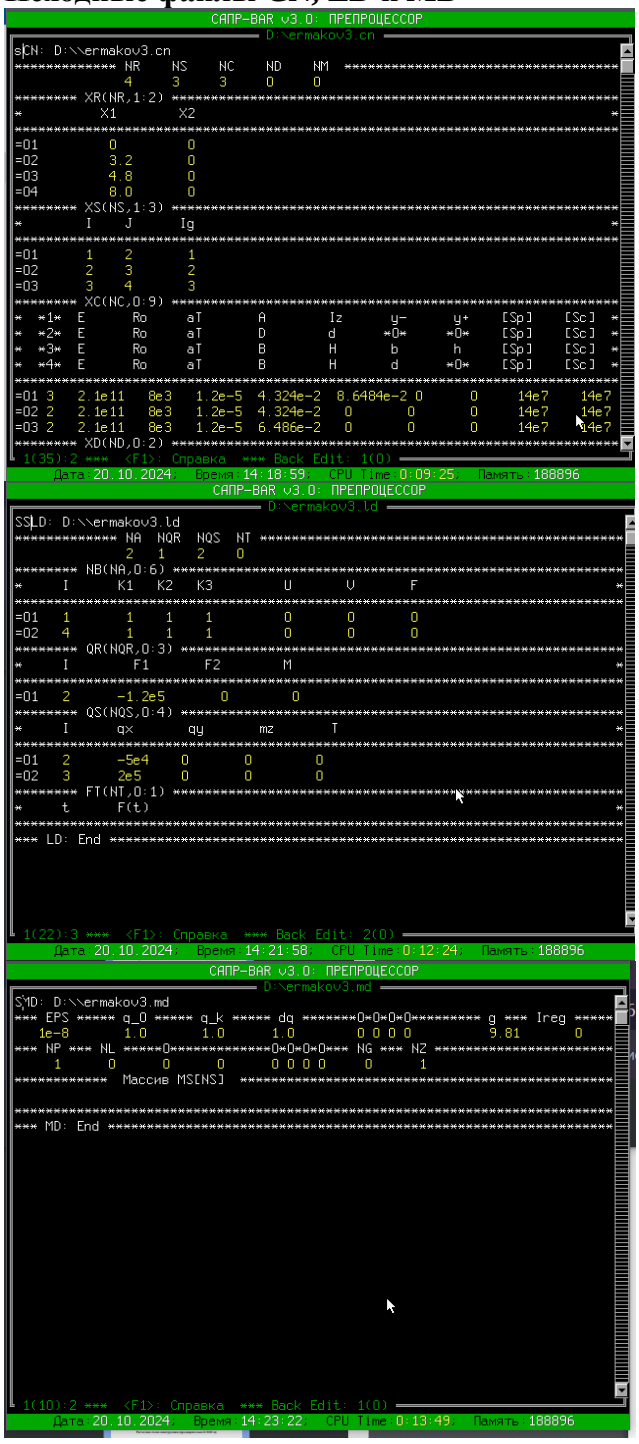
Постановка задачи (техническое задание на проведение расчётов)



Предварительно взяв b = 0.01 и рассчитав предельную b, я получил значение, с которым выполнены все последующие расчеты

b = 2,1621*10^{-2} м

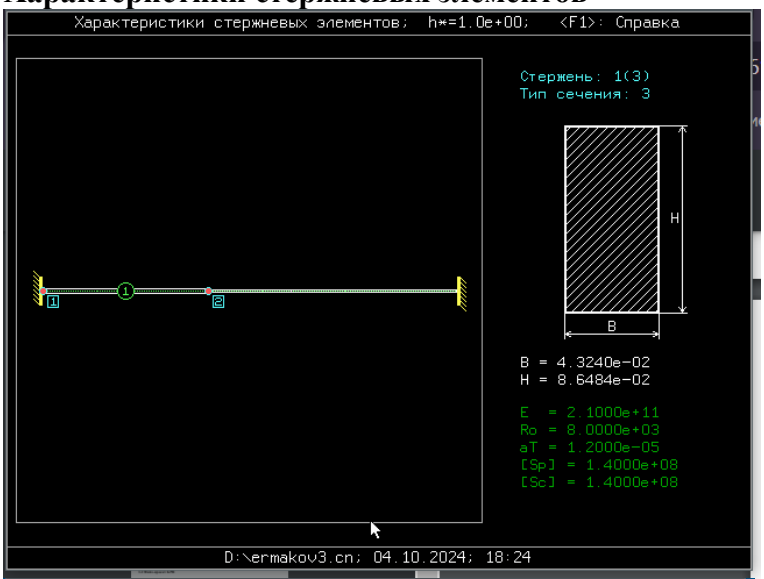
Исходные файлы CN, LD и MD

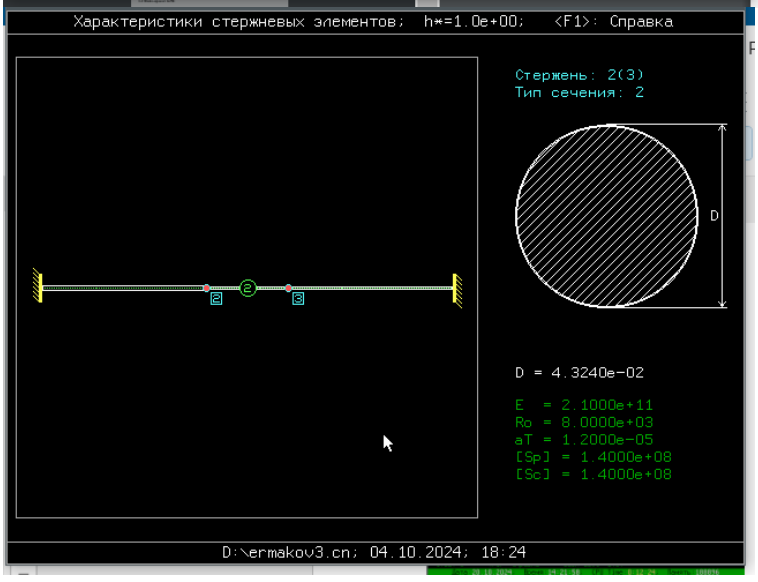


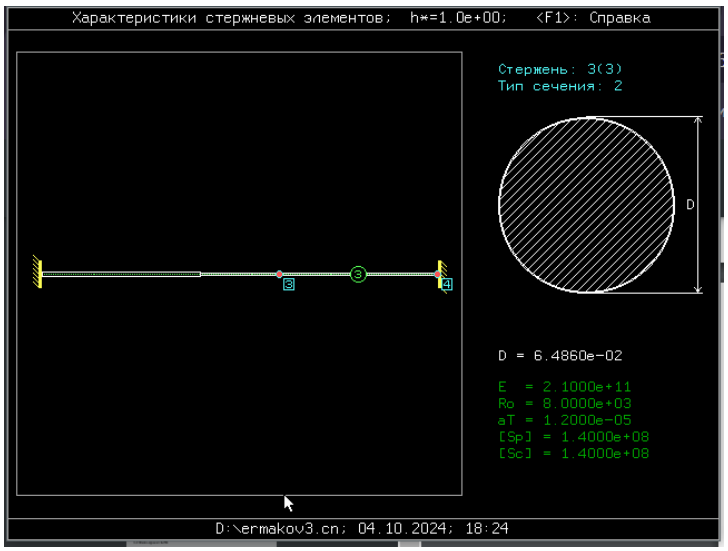
Расчетная схема конструкции



Характеристики стержневых элементов







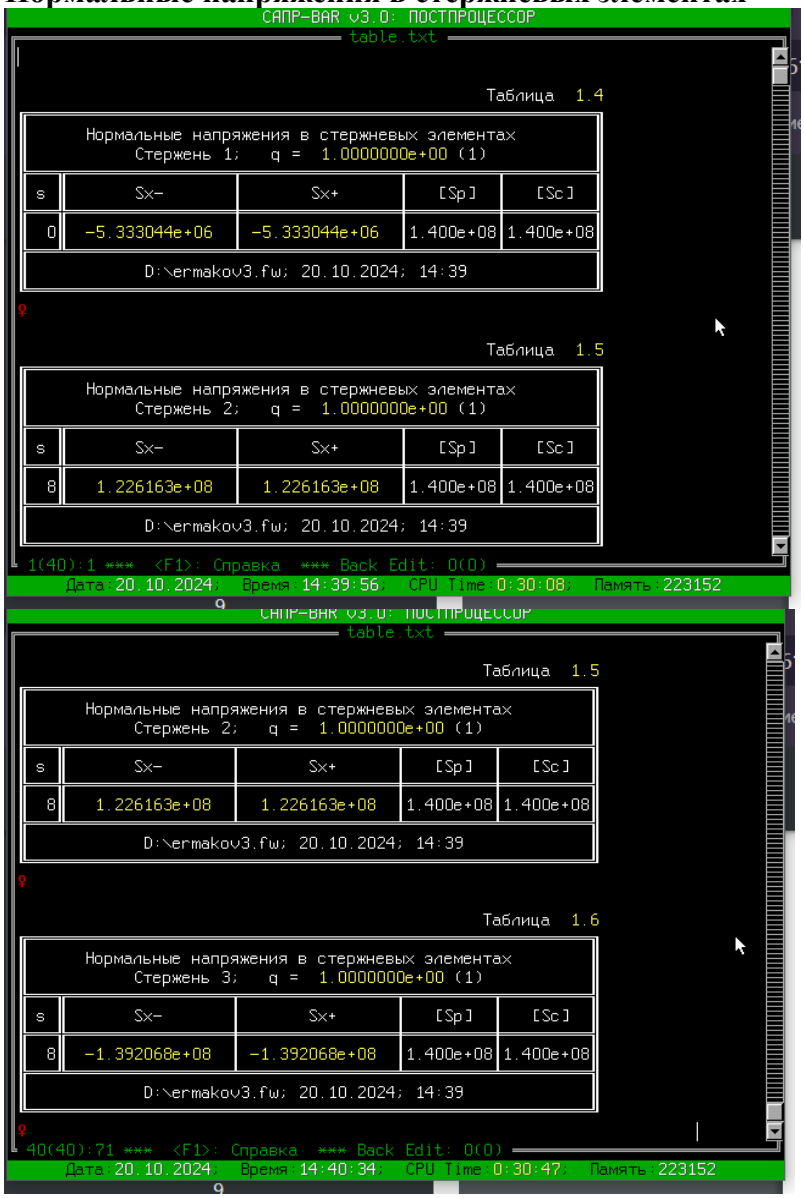
Сосредоточенные нагрузки на узлы



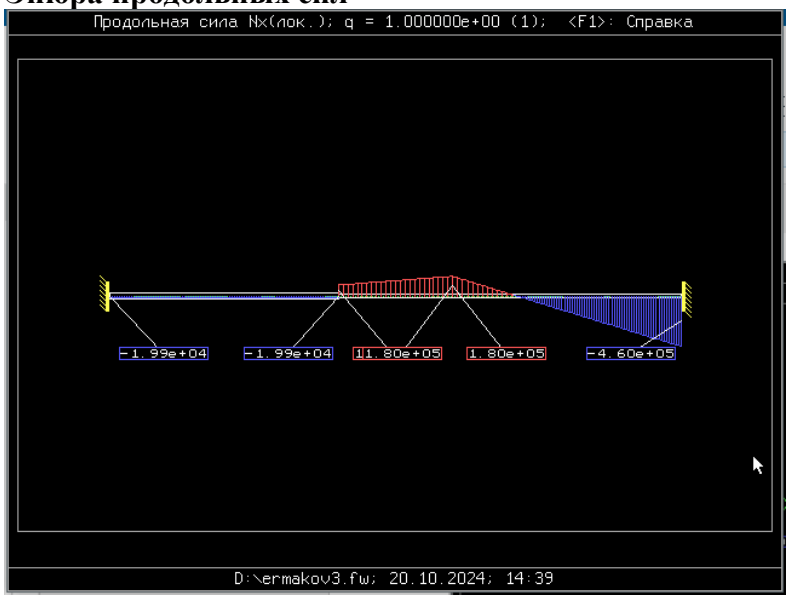
Продольные распределенные нагрузки на стержни



Нормальные напряжения в стержневых элементах

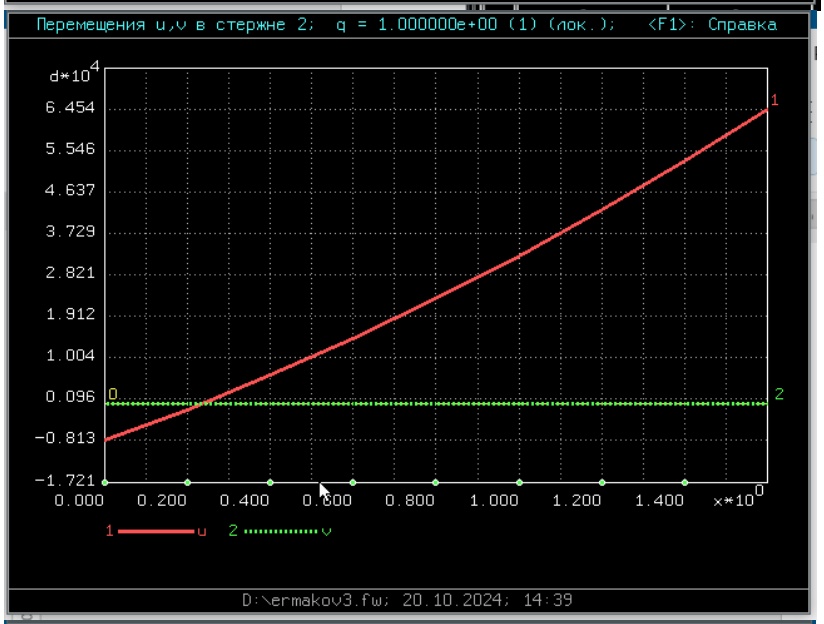


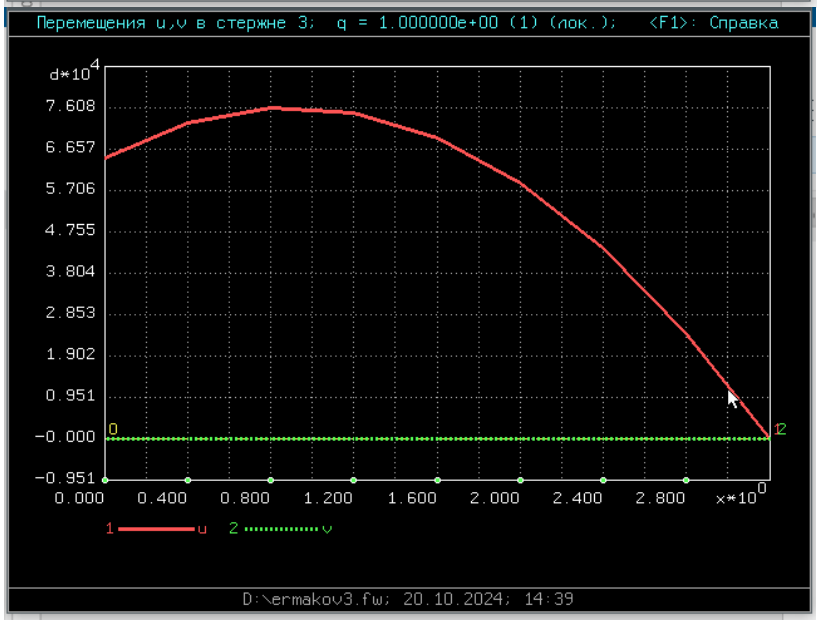
Эпюра продольных сил



Эпюры локальных перемещений







Вывод и окончательный расчет

|□□|□□□=1.392068e8 Па (стержень 3).

Вывод: Таким образом, выполнено требование технического задания на точность проведение расчета: максимальное (по модулю) значение нормального напряжения 1.392068e8 Па отличается в меньшую сторону от допускаемого значения 1.4e8 Па на 0.007932e8 Па, что составляет 0.006% от допускаемого значения напряжения (менее требуемых 1%)

Искомое значение **$b = 2{,}1621 \cdot 10^{-2}$ м**